

DM n°1 – Limites 1/2

Ch.2 – Limites + Opérations

À rendre la semaine prochaine • cal. autorisée

Exercice 1 – Polynômes (Sesamath A2 n° 1) – 4 pts [Correction]Déterminer les limites en $\pm\infty$ des fonctions polynômes :

- a) $f(x) = 7x^5 - 3x^2 + 2x + 1$
- b) $g(x) = 3x^6 - x^4 + 2x + 3$
- c) $h(x) = -2x^3 + 5x^2 + 1$

Exercice 2 – Sommes et racines (Sesamath A2 n° 9) – 4 pts [Correction]

Calculer les limites :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{5 - \frac{4}{x^2}}$
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right)^3$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x})$

Exercice 3 – Limites variées (Sesamath A2 n° 2) – 4 pts [Correction]Étudier la limite de f en $+\infty$ et en $-\infty$:

- a) $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$
- b) $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 5}{x^3 + x - 3}$
- c) $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1} - x$

Exercice 4 – Asymptotes d'une homographie (Sesamath A2 n° 5) – 4 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{-5x+3}{x-2}$.

1. Exprimer $f(x)$ sous la forme $a + \frac{b}{x-2}$.
2. Donner les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}$.
3. En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

Exercice 5 – F.I. par factorisation (Sesamath A2 n° 14) – 4 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^3 - x - 6}{x - 2}$.

1. Vérifier que la limite de f en 2 est de forme indéterminée.
2. Développer $(x-2)(x^2 + 2x + 3)$.
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

CORRIGÉ — DM N°1 — CH.2

Limites + Opérations

Correction 1 — Polynômes [Énoncé]

Limite d'un polynôme = limite de son terme dominant.

- a) $7x^5 \rightarrow +\infty (+\infty); -\infty (-\infty)$. (1,5 pts)
 b) $3x^6 \rightarrow +\infty$ aux deux bornes (degré pair, coef positif). (1,5 pts)
 c) $-2x^3 \rightarrow -\infty (+\infty); +\infty (-\infty)$. (1 pt)

Correction 2 — Sommes et racines [Énoncé]

- a) $\frac{4}{x^2} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{5 - 4/x^2} \rightarrow \sqrt{5}$. (1 pt)
 b) $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $(2 - 1/x)^3 \rightarrow 2^3 = 8$. (1 pt)
 c) Factorisation par $\sqrt{x}$: $x - \sqrt{x} = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)$. $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x} - 1 \rightarrow +\infty$, donc $\rightarrow +\infty$. (2 pts)

Correction 3 — Limites variées [Énoncé]

- a) $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2 + 1/x}{1 - 1/x} \rightarrow 2$ en $\pm\infty$. (1 pt)
 b) Numérateur degré 2, dénominateur degré 3 : ratio $\sim \frac{2x^2}{x^3} = \frac{2}{x} \rightarrow 0$. (1,5 pts)
 c) $\frac{x^3}{x^2+1} - x = \frac{x^3 - x(x^2+1)}{x^2+1} = \frac{-x}{x^2+1} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. (1,5 pts)

Correction 4 — Asymptotes d'une homographique [Énoncé]

1. $a + \frac{b}{x-2} = \frac{ax + (b-2a)}{x-2}$. Identification avec $\frac{-5x+3}{x-2}$: $a = -5$ et $b - 2a = 3 \Rightarrow b = -7$. Donc $f(x) = -5 - \frac{7}{x-2}$. (1,5 pts)
 2. En $\pm\infty$: $\frac{7}{x-2} \rightarrow 0$, $f(x) \rightarrow -5$. En $x = 2^+$: $\frac{-7}{0^+} \rightarrow -\infty$, $f \rightarrow -\infty$. En $x = 2^-$: $f \rightarrow +\infty$. (1,5 pts)
 3. Asymptotes : $y = -5$ (H) et $x = 2$ (V). (1 pt)

Correction 5 — F.I. par factorisation [Énoncé]

1. $x - 2 \rightarrow 0$ et $x^3 - x - 6 \rightarrow 8 - 2 - 6 = 0$: forme $\frac{0}{0}$. (1 pt)
 2. $(x-2)(x^2+2x+3) = x^3 + 2x^2 + 3x - 2x^2 - 4x - 6 = x^3 - x - 6$. (1 pt)
 3. Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{(x-2)(x^2+2x+3)}{x-2} = x^2 + 2x + 3 \rightarrow 4 + 4 + 3 = \boxed{11}$. (2 pts)